# CrowdView API·요금 정리 — 2026-10-23 갱신

이전 문서: **api-costs (10/16)** · **청구서 예측 cost-simulation (10/8)** · **API-한도 (10/22)**. 이 문서는 그 뒤로 달라진 점과 새로 생긴 비용을 모았습니다.
환율 1달러 ≈ 1,340원. 사용량은 10/23 운영 Redis 집계(quota:*)와 /api/health 기준. 새로 = 10/16 문서에 없던 항목.

| 10/16 예상 (출시 후, 월) | 지금 예상 (월, 평소) | 모든 상한까지 다 써도 (월) | 판매 시작 후 추가 |
|---|---|---|---|
| **약 3.0~3.3만 원** | **약 3.3~4.2만 원** | **약 13만 원** | **결제액의 3.74%** |

## 1. 한눈에 보는 결론

- **고정비는 거의 그대로입니다.** Vercel Pro $20(약 2.8만 원)이 대부분이고, 도메인 월 약 1,700원이 붙습니다.
- **새로 생긴 비용은 쓴 만큼 내는 항목들**입니다: Upstash Redis(종량제), Papago, Claude API(키를 받으면), Brave(무료 크레딧 초과 시). **모두 앱 쪽 상한**을 걸어 두어서, 상한을 다 써도 월 약 13만 원을 넘지 않게 되어 있습니다.
- **Vercel 이번 달 $15 사용**(사용자 확인): Pro $20 안에 포함된 사용 크레딧에서 쓰인 것이라면 추가 청구는 없습니다. 가장 큰 원인은 운영 배포 횟수로 추정됩니다(10/21 하루 36번). 대시보드 Usage에서 항목별 확인이 필요합니다.
- **무료로 막아 둔 것**: 카카오맵, Sentry, Tavily, 네이버 검색어 트렌드, 공공데이터(모두 운영계정), 관광공사 사진·동영상. 한도를 넘으면 오류만 나고 돈은 나가지 않습니다(카카오는 유료 설정을 켜지 않았을 때).

## 2. 요금표: 10/16 예상 ↔ 지금

| 서비스 | 10/16 문서 (출시 후) | 지금 (10/23) | 달라진 점 |
|---|---|---|---|
| Vercel (호스팅) | 28,000원 · Pro | 28,000원 · Pro<br>이번 달 사용 $15 | 10/16 Pro 전환 완료. 지출 상한(Spend Management) **$50**(문서는 $100 권장 → 더 낮게 설정). 미리보기 배포 빌드 건너뜀, 이미지 크기 7가지로 줄여 변환 요금 감소 |
| Upstash Redis | 0원 또는 $1~2 | 약 3,000원 예상<br>상한 $20 (≈27,000원) | **10/19 빌드가 무료 한도(월 50만 명령)를 넘겨 종량제로 전환. 10만 명령당 $0.2, 월 상한 $20** |
| Upstash QStash | 0원 (해지 예정) | 0원 | Vercel Cron으로 옮기고 해지 (5분 주기) |
| 도메인 | 1,700원 | 1,700원 | 변화 없음 |
| 네이버 지도 | 0원 | 0원 | 월 1,000만 건 무료 |
| Papago 번역 | 수백~천 원 | 약 700원 (이달 3.6만 자)<br>상한 월 30만 자 ≈ 6,000원 | 10/21 NCP 한도 초과(429) 사고 → 앱 상한 하루 3만 자·월 30만 자, 미리보기 배포에서 번역 안 함, 429면 6시간 정지 |
| Neon Postgres 새로 | (Supabase $25 가정) | 0원 · Free 0.5GB | **10/8 예측의 Supabase 대신 Neon 무료. 로그인·구독·알림 저장** |
| Cloudflare R2 새로 | — | 0원 | 혼잡 자료 보관(5분마다, 1년 약 1.1GB). 무료 10GB 안 |
| Sentry 새로 | (무료 가정) | 0원 · Developer | 10/23 연결. DSN 하루 150건 상한, 운영만, 리플레이·추적 끔. 무료 플랜은 넘어도 과금 없음 |
| Resend 메일 | 0원 | 0원 | 월 3,000통 무료 |
| 공공데이터·서울시·ThemeParks | 0원 | 0원 | 공공데이터 40건 모두 운영계정 신청(33건 승인, 인천공항 10만~100만/일) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **합계 (평소)** | **약 30,000~33,000원** | **약 33,000~42,000원** | 아래 3장의 새 유료 API(Claude·Brave 등)를 켠 상태 기준. Claude 키를 받기 전에는 약 3.3만 원 |

## 3. 새로 붙은 API와 추가 금액

| API | 요금 | 우리 상한 | 예상 월 비용 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| Claude API (요즘 뜨는 곳 AI) 새로 | Opus 5.5 입력 $4·출력 $20 / 100만 토큰, 웹 검색 $10 / 1,000번 | 하루 1번, 웹 검색 최대 6번 | 약 $8~11<br>≈ 1.1~1.5만 원 | 키 대기 중(사용자: 7일 뒤). 1회 추정: 입력 약 5만·출력 약 5천 토큰 + 검색 6번 ≈ $0.26~0.36. 코드 주석의 '한 달 몇 달러'보다 큼 → 더 줄이려면 검색 횟수·모델 조정 |
| Brave Search 새로 | 매달 $5 무료 크레딧(약 1,000건), 넘으면 1,000건당 $5 카드 청구 | 하루 30·월 900건 (90%에서 멈춤) | 0원<br>900건에서 멈춰 크레딧 안 | 10/22~23 하루 45건 → 뉴스 갱신을 이틀에 한 번 나눠서 약 23건. 이달 90건. 대시보드: Search 월 1,000·Answers 월 1,000 |
| Tavily 새로 | 무료 월 1,000 크레딧 | 하루 30·월 1,000 | 0원 | Brave 실패 때만. 이달 2 |
| 네이버 검색어 트렌드 (NCP) 새로 | 월 5만 건 무료 | 월 5만 (콘솔 한도도 5만) | 0원 | 이달 387건 |
| 카카오 로컬 검색 새로 | 하루 10만·월 300만 건 무료(첫 앱만), 넘으면 건당 2원 | 하루 2만·월 50만 (무료의 1/5) | 0원 | 코스 추천. 오늘 38건. 카카오 콘솔 유료 설정·비즈월렛을 켜지 않으면 넘어도 429만 |
| SK 장소 혼잡도 | 건당 33원 | 하루 30건(≈ 하루 900원) | 0원 (꺼짐) | 키 미설정. 켜면 최대 월 약 2.7만 원 |
| 관광공사 관광사진·공모전·동영상 새로 | 무료 (공공누리 1유형) | 개발계정 하루 1,000 | 0원 | 사진 고르기 스크립트에서만. 10/23 하루 한도 소진. 드론 영상은 관광공사 서버에서 재생(우리 비용 0) |
| 위키미디어 커먼즈 | 무료 | — | 0원 | 장소·서울 지역 사진. 출처·라이선스 표시 조건 |
| 국가교통정보센터·한국도로공사 | 무료 | 코드 추정 2만·1만 | 0원 | ITS는 Vercel에서 막혀 집 PC 중계 예정 |

> 상한 장치: 원본 API를 부를 때마다 Redis에 하루·월 집계 → 90%에서 앱이 먼저 멈추고 마지막 데이터를 씁니다. 상태 확인(keyProbe)도 유료 키는 하루 1번만, 집계에 포함. 배포 빌드 중에는 외부 API를 부르지 않습니다.

## 4. 상한까지 다 썼을 때 최대 (월)

| 항목 | 최대 | 근거 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Vercel | $50 ≈ 67,000원 | Spend Management 상한 (넘으면 배포가 멈춤) |
| Upstash Redis | $20 ≈ 27,000원 | 월 예산 상한 |
| Claude API | ≈ 15,000원 | 하루 1번 고정 (사용량 상한은 Console에서 별도 설정 권장) |
| Papago | ≈ 6,000원 | 월 30만 자 |
| Brave·카카오·Tavily·검색어 트렌드 | 0원 | 무료 범위 안에서 멈춤 |
| 도메인 | 1,700원 | |
| **합계** | **약 117,000원** | SK를 켜면 +2.7만 원 → 약 14만 원 |

## 5. 판매 시작 후 생기는 비용 (10/8 예측과 같음, 확정된 것 표시)

| 항목 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|
| 토스페이먼츠 카드 수수료 | 결제액의 3.4% + 부가세 = **3.74%** | 계약 완료(MID q_crowdvvqaj), 라이브 키 설정. 통신판매업 신고번호를 넣으면 판매가 열림 |
| 토스 연관리비 | 110,000원 + 부가세 / 년 | 계약 조건(월 약 1만 원) |
| 토스 가입비 | 220,000원 + 부가세 (한 번) | 프로모션 면제 여부 확인 필요 |
| 통신판매업 등록면허세 | 4,500~40,500원 / 년 | 신고 대기 중 |
| 부가세 | 판매가의 1/11 | Plus 1개월 3,900원 → 약 355원 |
| Google Play | $25 (한 번), 인앱 구독 15% | 앱 출시 시. 웹 결제는 해당 없음 |

Plus 1개월 3,900원 1건당: 부가세 약 355원 + 카드 수수료 약 146원 → 남는 금액 약 3,400원. 10/8 예측의 '월 500원' 가정과 가격이 다릅니다(실제 판매가 3,900원).

## 6. 10/16·10/8 문서와 달라진 점 요약

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 데이터베이스 | Supabase($25 가정) → **Neon 무료** (**-3.4만 원/월**) |
| Redis | 무료 → **종량제**(빌드가 한도를 넘김). 빌드 중 저장 생략으로 다시 줄임 (**+약 3천 원**, 상한 2.7만) |
| 새 유료 API | Claude(+1.1~1.5만 원 예정), Brave(무료 크레딧 안), SK(꺼짐) |
| 새 무료 API | 카카오 로컬, Tavily, 네이버 검색어 트렌드, 관광공사 사진·동영상, 커먼즈, ITS·도로공사, 나이스, Queue-Times |
| 공공데이터 한도 | 개발계정 1,000 → **운영계정**(인천공항 최대 100만/일). 관광공사 4개는 승인 대기(1,000) |
| 수집 주기 | QStash 10분 → Vercel Cron 5분 + 장소별 적응형(운영 중 5~10분, 닫힌 시간 30분) |
| Vercel 상한 | 권장 $100 → 설정 **$50** |
| 오류 추적 | Sentry 연결(무료). 10/23 공공데이터 헤더 장애·첫 화면 속도 문제를 고친 뒤 가볍게 운영 |
| GitHub Actions | 10/22 무료 분 소진 → 집 PC 셀프 호스트 러너로 CI (0원, 집 PC가 켜져 있어야 함) |

**확인해 주실 것**

- Vercel 대시보드 → Usage: $15가 빌드·함수·이미지 중 어디서 나왔는지
- Upstash 콘솔 → 이번 달 명령 수(종량제 금액)
- Claude 키를 받으면 Console에서 월 사용 한도(예: $20) 걸기
- 카카오 콘솔 [유료 설정]·비즈월렛 꺼짐, Sentry Developer(무료) 플랜

코드 근거: src/lib/api-quota.ts(상한표), src/lib/billing/report.ts(매일 비용 리포트 고정비), docs/검색·지도-API-쿼터-2026-10-23.md, docs/API-한도-2026-10-22.md